# Capitulo V
# Teoría de la Información y de la Codificación

## La Información

Una información es un conjunto de datos que nos permiten aclarar algo sobre aquello que nos es desconocido.
Un hecho que se sabe con seguridad que va a ocurrir no contiene información alguna. Por lo tanto, un suceso contendrá mayor cantidad de información cuanto menor sea su probabilidad de ocurrencia.
La Teoría de la Información, ciencia desarrollada por ***CLAUDE SHANNON***, en sus trabajos sobre la teoría matemática de la comunicación, se plantea, entre otros, el objetivo de hacer lo más eficiente posible la transmisión de información de un punto a otro en una red de comunicaciones. Esta teoría estudia 3 aspectos:

1) Como se mide la información.
2) Cual es la capacidad de un canal de comunicaciones para transferir la información.
3) Los aspectos de la codificación relacionados con la manera de utilizar los canales de comunicación a plena capacidad y con una tasa mínima de error.

## *Medida de la Información*

La medida de la información está relacionada con la posibilidad de que la fuente pueda elegir entre varios mensajes. Luego, al poder la fuente seleccionar entre varios mensajes el que será transmitido, es evidente que el usuario receptor tendrá incertidumbre respecto al mensaje que podrá recibir.
Podemos razonablemente suponer que cada mensaje podrá tener asociada una probabilidad de ocurrencia, de forma tal que cuanto mayor sea dicha probabilidad de que este mensaje sea cierto, menor será la información que contiene para el usuario.
La cantidad de unidades de información, que un usuario recibe cuando se le entrega un mensaje se define como el logaritmo de la inversa de la probabilidad de ocurrencia del suceso contenido en él.
La elección de la base del logaritmo, que interviene en la definición de la cantidad de información, implica determinar la unidad con la que se medirá dicho parámetro:

- Si tomamos logaritmo en base 2, la unidad correspondiente se denomina **SHANNON**.

$$\mathbf{I(a) = \log_2 \frac{1}{P(a)}} \quad \textbf{(SHANNON)}$$

- Si tomamos logaritmos naturales, la unidad correspondiente se denomina **NAT**.

$$I(a) = \log_e \frac{1}{P(a)} \quad \text{(NAT)}$$

- Si tomamos logaritmo en base 10, la unidad correspondiente se denomina **HARTLEY.**

$$I(a) = \log_{10} \frac{1}{P(a)} \quad \text{(HARTLEY)}$$

Las relaciones entre las diferentes unidades mencionadas son las siguientes:

| | | |
|---|---|---|
| 1 HARTLEY | = 3,32 | SHANNON |
| 1 NAT | = 1,44 | SHANNON |
| 1 HARTLEY | = 2,30 | NAT |

Supongamos que tenemos equipos informáticos que funcionan usando la lógica binaria de 2 estados que pueden ser simbolizados por los números 0 y 1.
Si consideramos a estos estados equiprobables, la probabilidad de recibir un cero o de recibir un uno será de 0.5; luego, la información recibida cuando se detecta un cero será igual a 1 shannon:

$$I(0) = \log_2 \frac{1}{0,5} = \log_2 2 = 1 \text{ SHANNON}$$

y lo mismo dará cuando se detecta un uno:

$$I(1) = 1 \text{ SHANNON}$$

La unidad de medida de la información que resulta de estas operaciones y que es igual a **1 SHANNON**, suele ser confundida con el pulso digital que se recibe y, por lo tanto, denominado comúnmente **BIT**.

En todo el razonamiento efectuado, hemos supuesto, que los estados uno y cero, eran estados equiprobables, es decir tienen un 50% de probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad puede ser distinta y, por lo tanto, la cantidad de información puede ser mayor o menor que 1 SHANNON.
Por lo tanto no siempre la transmisión de un cero o un uno es igual a un shannon, solo es asi cuando se trata de sucesos equiprobables.

Sin embargo, durante mucho tiempo, el término BIT significó tanto la unidad de información (hoy denominada SHANNON) como los dígitos binarios que constituyen un mensaje. Por lo tanto, fue frecuente, y aún lo sigue siendo, denominar bit a los digitos binarios que son elementos de un mensaje y a la información asociada a ellos.
Por ello, en teoría de la información, a estos elementos de un mensaje (ceros y unos), que son independientes de la información asociada, se los llamaba BINITS para diferenciarlos precisamente de la unidad de información que era el BIT.

Finalmente estas confusiones fueron resueltas mediante la adopción de la norma confeccionada por la Organización Internacional de normalización ISO-2382 / XVI, que establece el vocabulario a utilizar, definiendo al SHANNON como unidad de medida de la información (si se utiliza logaritmo en base 2) y reserva el término BIT para identificar al dígito binario o BINIT.

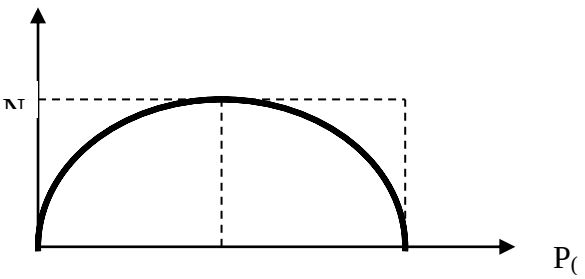
**Entropía**:

El significado de entropía es desorden. Aplicado a las telecomunicaciones, es la incertidumbre o promedio o esperanza matemática. Es la probabilidad ponderada x cantidad de información. La entropía H, representa la "incertidumbre media" en la ocurrencia de cada símbolo.

**La formula característica de entropía es:**

$$H = - \Sigma (\text{Log}_2 P( X_k) ) . P(X_k)$$

Esta formula es aplicable a fuentes de información de memoria nula. Una fuente de memoria nula es aquella que emite información sin tener en cuenta el historial de transmisiones.



## La entropía posee 4 propiedades:

**Continuidad:** Pequeños cambios en la probabilidad del evento, implican pequeños cambios en la cantidad de información y por ende de la entropía.

**Simetría:** El orden en que se presentan los eventos, no altera la entropía del sistema.

**Aditividad:** Las entropías para un mismo sistema, son aditivas.

**Maximilidad:** Si los símbolos que genera la fuente de memoria nula son equiprobables, la entropía es máxima.

Podemos afirmar que para una fuente discreta, cuyos símbolos son estadísticamente independientes, la expresión de la Entropía permite describir la fuente en términos de la información promedio producida por ella.

Cabe señalar que la probabilidad de cada símbolo es 1/x, cuando la entropía es máxima. Se puede tener el caso de que varias entropías sean iguales pero una más rápida (entrega más símbolos por unidad de tiempo) que otra.

La entropía máxima esta dada por: $H_M = \text{Log}_2 N$ donde N es la cantidad de símbolos

La unidad de medida de la entropía es Shanon / Símbolo

## Tasa de Información:

Cociente entre la entropía de la fuente respecto de la duración promedio de los símbolos que ésta envía. Nos brinda la cantidad de información producida por una fuente, en un determinado tiempo.

$$T = \frac{H(x)}{\tau} \quad \text{Shannon por seg.}$$

bits por seg. (bps)

$\tau$ = duración promedio de los símbolos (se mide en seg/símbolo).

$$T = Vm \cdot H(x)$$

Vm (velocidad de modulación) = $1/\tau$ (inversa del ancho de pulso = símbolo)

## Relación entre la capacidad de un canal y la tasa de información

La capacidad de un canal "C" medida en bps, nos indica la cantidad de información que el canal puede transportar por unidad de tiempo.
Depende de la relación señal a ruido (S/N) y del ancho de banda, y es independiente de la tasa de información de la fuente.
La relación entre la tasa de información y la capacidad del canal está establecida a través de la tasa de error del sistema (BER), de tal forma, que se puede establecer lo siguiente:

**SI LA TASA DE INFORMACION ES MAYOR QUE LA CAPACIDAD DEL CANAL NO ES POSIBLE TRANSMITIR SIN ERRORES.**

## Teoria de la Codificación
## Definicion de codigo

Dados dos alfabetos, F= f 1, f2, ..., fn y C= c1, c2, ...,cn , de nominaremos codigo a lo siguiente: Correspondencia que se puede establecer entre los símbolos fn del alfabeto F , con los símbolos del cn del alfabeto C.

### Alfabeto fuente

F es el alfabeto fuente. Contiene los símbolos originales, que se quieren codificar.

### Alfabeto codigo

C es el alfabeto codigo. Contiene los símbolos equivalentes a los símbolos originales. Son los capaces a ser transmitidos . Para dos alfabetos, uno fuente y otro codigo, puede existir mas de una correspondencia posible.

### Codificación

Es la operación de pasar del alfabeto fuente al alfabeto codigo.

### Decodificacion

Es la operación inversa a la codificación, permite pasar del alfabeto codigo al fuente.

### Transcodificacion

Consiste en el pasaje de una misma información de un codigo a otro.

### Clasificacion de los codigos

Se pueden clasificar en Codigos Bloque y Codigos Compacto.

### Codigo Bloque

Cada carácter codificado tiene la misma longitud. En sistemas teleinformaticos solamente se usan codigos bloque.

**Codigo Compacto**

Cada carácter codificado puede tener longitud diferente, buscando el menor numero posible de símbolos para transmitir.
Un ejemplo es el Codigo Morse,en el que se le asigno una menor cantidad de símbolos a las letras cuya frecuencia de utilización es mayor.

**Codigo no singular**

Es un codigo bloque en el cual a cada símbolo codificado le corresponde una unica codificación. Un ejemplo de este codigo es el ASCII.

**Codigo singular**

Es un codigo bloque en el cual a cada símbolo le corresponde dos o mas codificaciones. Un ejemplo es el Alfabeto Baudot, a cada símbolo se le asignan dos significados según corresponda al bloque de letras o de cifras.

**Longitud de un codigo bloque**

La longitud dependera del numero de símbolos a codificar. Con 2 digitos binarios se pueden representar 4 simbolos, con 3 ocho,.... y asi sucesivamente, entonces, en general, con n digitos binarios se podran representar 2 a la n símbolos.

**Cantidad de símbolos a codificar**

Depende de las necesidades de cada caso.

**Símbolos a codificar**

Son elementos a ser tenidos en cuenta para su codificación.

**Símbolos numericos**

Las diez cifras del sistema numerico decimal.

**Símbolos alfabeticos**

Las veintiséis letras del alfabeto latino, veintisiete para el idioma español., que seran cincuenta y dos si se considera la opcion de minúsculas.
**Símbolos especiales**

Son los de puntuación, operadores, etc.

**Símbolos para operación y control**

Caracteres para facilitar la operación, la transmisión, el control de las operaciones.

**Parámetros considerados en la construcción de codigos**

**Eficacia**

La longitud del codigo debe ser la minima posible.

**Valores numericos**

Debera facilitar el reconocimiento de cifas decimales para su posterior tratamiento numerico.

**Ordenamiento**

El codigo debe facilitar el ordenamiento alfabetico, el valor binario de una letra a deberia ser, por ejemplo, menor que el de la letra b.

**Seguridad**

Es deseable que proteja la información en la transmisión, aumentando la redundancia del codigo y esto ocasiona una disminución de la eficiencia.

**Verificacion de los codigos**

Casi todos los codigos que se emplean en computadores son autoverificadores, poseen un metodo incorporado para verificar la validez de la información.
El metodo mas usado es el de control de paridad, que consiste en añadir un bit a la representación pura de un símbolo. Generando una paridad par, cuando la suma de unos da como resultado un numero par, y paridad impar cuando la suma de un numero impar.

**Código para el servicio telex: el Alfabeto Internacional N° 2**

**Características Generales**

El Alfabeto Internacional N°2 es conocido originalmente con el nombre de código Baudot. Este código se construyo en el siglo XIX y consta de 5 bits de información.
Si bien permite solo 32 combinaciones posibles de unos y ceros, lo que no es suficiente para representar todos los símbolos necesarios, este código se vale de una estratagema: consta de dos caracteres especiales, uno llamado letras (11111) y otro llamado dígitos (11011), que permiten extender el número de símbolos codificados de 32 a 58. Cuando

se acciona una de esas teclas, son validos los caracteres de un conjunto y cuando se presiona la otra, ocurre lo contrario. Por lo tanto, cuando se emplean letras o dígitos, es como si hubiera un sexto bit en cada uno de las restantes combinaciones.
Este código se usa solamente en transmiciones asincrónicas y posee la característica de que el bit de parada tiene una duración de 1.42 veces la que corresponde a cada uno de los bits de datos; mientras que en el denominado Pseudo Baudot dicha duración es de 1.5.

**Codificación del Alfabeto Internacional N°2**

Alfabeto telegráfico internacional Nº 2
utilizado para el servicio télex

| Número de la combinación | Posición letras | Posición cifras | Codificación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A | – | Z | Z | A | A | A |
| 2 | B | ? | Z | A | A | Z | Z |
| 3 | C | : | A | Z | Z | Z | A |
| 4 | D | (1) | Z | A | A | Z | A |
| 5 | E | 3 | Z | A | A | A | A |
| 6 | F | | Z | A | Z | Z | A |
| 7 | G | (2) | A | Z | A | Z | Z |
| 8 | H | | A | A | Z | A | Z |
| 9 | I | 8 | A | Z | Z | A | A |
| 10 | J | Señal acústica | Z | Z | A | Z | A |
| 11 | K | ( | Z | Z | Z | Z | A |
| 12 | L | ) | A | Z | A | A | Z |
| 13 | M | . | A | A | Z | Z | Z |
| 14 | N | ,A | A | Z | Z | A | A |
| 15 | O | 9 | A | A | A | Z | Z |
| 16 | P | 0 | A | Z | Z | A | Z |
| 17 | Q | 1 | Z | Z | Z | A | Z |
| 18 | R | 4 | A | Z | A | Z | A |
| 19 | S | , | Z | A | Z | A | A |
| 20 | T | 5 | A | A | A | A | Z |
| 21 | U | 7 | Z | Z | Z | A | A |
| 22 | V | – | A | Z | Z | Z | Z |
| 23 | W | 2 | Z | Z | A | A | Z |
| 24 | X | / | Z | A | Z | Z | Z |
| 25 | Y | 6 | Z | A | Z | A | Z |
| 26 | Z | – | Z | A | A | A | Z |
| 27 | Retroceso del carro | | A | A | A | Z | A |
| 28 | Cambio del renglón | | A | Z | A | A | A |
| 29 | Inversión letras | (3) | Z | Z | Z | Z | Z |
| 30 | Inversión cifras | (3) | Z | Z | A | Z | Z |
| 31 | Espacio | | A | A | Z | A | A |
| 32 | (4) | | A | A | Z | A | A |

FIGURA 5.11

La tabla de equivalencias del Alfabeto Internacional N°2 es la que sigue:

**Características particulares del Alfabeto Internacional N°2**

La codificación del Alfabeto Internacional N°2 esta basada en las siguientes particularidades:

**CODIGO DEL ALFABETO: El código esta basado en secuencias de 5 bits**

**ESTADOS SIGNIFICATIVOS: Se denominan A o Z**

**EL ESTADO A: Corresponde a la polaridad de arranque, o al símbolo 0 en el notación binaria, o a no perforación en la cinta de papel**

**EL ESTADO Z: Corresponde a la polaridad de parada, o al símbolo 1 en la notación binaria, o a perforación en la cinta de papel**

**LA SEÑAL ACUSTICA: Combinación N°10, puede representar un símbolo impreso**

**DEFINICIÓN DE LAS MAYÚSCULAS O MINÚSCULAS: En este alfabeto no se definen letras mayúsculas o minúsculas, por lo que se pueden utilizar maquinas que empleen unas u otras, según las especificaciones, que en el orden nacional determine cada país.**

**Repertorio de caracteres del Alfabeto Internacional N°2**

**El repertorio de caracteres de este alfabeto esta compuesto por:**

**CARACTERES ALFABETICOS DEL REPERTORIO: Veintiséis caracteres alfabéticos, correspondientes al alfabeto latino básico**

**CARACTERES NUMERICOS DEL REPERTORIO: Diez caracteres numéricos, correspondientes a las cifras decimales del 0 al 9**

**CARACTERES ESPECIALES DEL REPERTORIO: Once caracteres especiales, correspondientes a los siguientes símbolos:**

- Punto [.]
- Coma [,]
- Dos puntos o signo de división [:]
- Signo de interrogación final [?]
- Apostrofo [’]
- Cruz o signo más [+]
- Guión o signo menos [-]
- Barra de fracción o signo de división [/]
- Signo igual o doble guión [=]
- Paréntesis izquierdo [(]
- Paréntesis derecho [)]

**CARACTERES DE USO NACIONAL: Posee tres caracteres para uso nacional. Los que están indicados en la llamada 1, de la tabla de código del Alfabeto Internacional N°2 (ATI N°2), que se observa en la figura anterior.**

**CARACTERES DE CONTROL DEL REPERTORIO: Consta de ocho caracteres de control, correspondientes a los siguientes símbolos:**

- ¿Con quien me comunico? (Acciona el mecanismo de transmisión, enviando el distintivo del corresponsal. Corresponde a la combinación 4 de la posición correspondiente a cifras.)
- Accionamiento de una señal acústica del aparato correspondiente (la campanilla). Este carácter normalmente proporciona además, un carácter impreso.
- Retroceso de carro
- Cambio de renglón
- Cambio a letras
- Cambio a números
- Espacio o blanco (Combinación 31, valida tanto para la tabla de letras o cifras)
- Nulo (Combinación 32, valida tanto para la tabla de letras o cifras)

## Códigos usados en sistemas informáticos

### Código Decimal Codificado en Binario (BCD)

Es un código de 6 bits que dispone de 64 combinaciones, por lo que admite solamente las letras en mayúscula. Estas combinaciones se reparten de la siguiente manera:

- 10 símbolos numéricos.
- 26 símbolos alfabéticos.
- 28 símbolos especiales y 5 adicionales de programación.

Se suele usar en transmiciones asincrónicas de baja velocidad adicionando un bit de paridad, uno de arranque y uno de parada.

Los lugares que ocupan los bits se dividen en 3 grupos:

- Bits de verificación.
- Bits de zona.
- Bits numéricos.

| Bit de Verificación | Bits de Zona | | Bits Numéricos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | A | 8 | 4 | 2 | 1 |

Los caracteres numéricos se representan colocando ceros en los bits de zona y representando los dígitos del uno al nueve en las posiciones de los bits numéricos. Los caracteres alfabéticos o especiales se forman con las combinaciones de los bits de zona 01-11-10.

### Código Fieldata

Es utilizado en las transmisiones de datos de algunos sistemas militares.

Cada carácter se forma con la representacion binaria de dos números en base octal, por ejemplo: 001 representa al 1 y 111 al 7, en conjunto al 17 en octal.

## Código de Intercambio de datos

Es de 8 bits de los cuales 7 se utilizan para representar caracteres y uno para el control de paridad. Tiene 128 combinaciones válidas y es usado en transmisiones asincrónicas de baja velocidad con un bit de arranque y dos de parada.

## Código 4 de 8

Aunque es de 8 bits, fue creado como un código de 6 bits a fin de poder convertirlo a BCD. Las combinaciones válidas son aquellas en las que 4 de 8 bits son unos y los 4 restantes ceros.

Posee la misma tabla de codificación que el BCD, pero permite 70 combinaciones, 6 mas que el BCD, las cuales son funciones de control que no se traducen.
En transmisión asincrónica tiene un bit de arranque y uno de parada y es utilizado para transmisiones de alta velocidad, en lineas de grado de voz.

**Tabla del código 4 de 8**
Su equivalencia en el código BCD

| CARÁCTER | CÓDIGO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BCD | | | | | | 4 DE 8 | | | | | | | |
| Espacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| G | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| , | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| & | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| \| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Δ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⌒ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FIGURA 5.18

## Código Extendido Decimal Codificado Binario para el Intercambio de Información

Se utiliza en el funcionamiento interno de computadores, es un código propietario pues es usado por los equipos de gran porte de IBM.

Es de 8 bits, por lo que admite 256 combinaciones válidas y cada carácter puede representarse mediante dos cifras en hexadecimal.

En este código están representados:

- Caracteres numéricos: Las diez cifras decimales.
- Caracteres alfabéticos: Las 26 letras latinas en mayúscula y minúscula.
- Caracteres especiales (24).
- Funciones de control (52).

Es uno de los mas usados y se a convertido en patrón internacional.

Tabla del código EBCDIC

| Valor de los bits 4, 5, 6, 7 | HEX | Valor de los bits 0, 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 0000 | 0 | NULL | DLE | DS | | SP | & | | | | | | | | | | 0 |
| 0001 | 1 | SOH | CD1 | SOS | | | | | | q | j | | | A | J | | 1 |
| 0010 | 2 | STX | DC2 | FS | SYN | | | | | b | k | s | | B | K | S | 2 |
| 0011 | 3 | ETX | TM | | | | | | | c | l | t | | C | L | T | 3 |
| 0100 | 4 | PF | RES | BYP | PN | | | | | d | m | u | | D | M | U | 4 |
| 0101 | 5 | HT | NL | LF | RS | | | | | e | n | v | | E | N | V | 5 |
| 0110 | 6 | LC | BS | ETB EOB | UC | | | | | f | o | w | | F | O | W | 6 |
| 0111 | 7 | DEL | IL | ESC | EOT | | | | | g | p | x | | G | P | X | 7 |
| 1000 | 8 | | CAN | | | | | | | h | q | y | | H | Q | Y | 8 |
| 1001 | 9 | | EM | | | | | | | i | r | z | | I | R | Z | 9 |
| 1010 | A | SOM | CC | SM | | ç | ¦ | | : | | | | | | | | |
| 1011 | B | VT | CU1 | CU2 | CU3 | . | $ | . | # | | | | | | | | |
| 1100 | C | PF | IFS | | DC4 | < | . | % | @ | | | | | | | | |
| 1101 | D | CR | IGS | ENA | NAK | ( | ) | – | , | | | | | | | | |
| 1110 | E | SO | IRS | ACK | | + | : | > | . | | | | | | | | |
| 1111 | F | SI | IUS | BEL | BEL | ¦ | ¬ | ? | . | | | | | | | | |

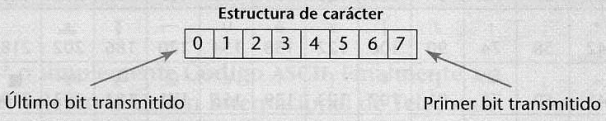



FIGURA 5.20

## Código PC-8

Está basado en el código ASCII, tiene 8 bits por byte y esta normalizado por la ISO. El conocimiento de este código es muy útil, especialmente el de los símbolos que no se encuentran a disposición del usuario en el teclado. Estos caracteres se pueden obtener manteniendo apretada la tecla ALT mientras se teclea el número de codigo en el teclado numérico de la derecha del teclado.

Ejemplo:

ALT + 64 = @

A partir de este código se han construido varios conjunto de caracteres de diferente tipo. También se ha elaborado una tabla de reemplazos de acuerdo al idioma que será utilizado en las PC's.

Ejemplo:

| País / Código | 35 | 64 |
|---|---|---|
| ASCII (USA) | # | @ |
| Italia | £ | § |

## Código USASCII

El nombre de este código son las siglas de United States of America Standard Code for Information Interchange (Código Estándar de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información). Es una versión de los códigos normalizados por la Asociación Norteamericana de Normas en 1963, llamado ASCII63; a partir del año1965 de denominó ASCII65 o simplemente Código ASCII. Finalmente, en 1968, este código se transformó en un estándar internacional, aunque con algunas variantes.

El código ASCII es un código de siete bits que permite codificar un total de 128 caracteres. En transmisión asincrónica, se emplea un bit de arranque y uno o dos de parada, según el equipo en el cual se utilice. Además, dependiendo de las condiciones en que se debe realizar la transmisión, se agrega un octavo bit para el control de la paridad.

## Alfabeto Internacional Nº5 (AI Nº5)

*Características generales*

Este código es similar en líneas generales al USASCII, pero contempla particularidades relacionadas con las necesidades de cada país y otras especiales referidas a los idiomas diferentes del inglés.

Posee una **Versión Internacional de Referencia (VIR)** y proporciona la flexibilidad adecuada para satisfacer los requerimientos antes señalados. Esta versión se muestra en la figura 5.23

Versión internacional de referencia

| | | | | $b_7$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $b_6$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | $b_5$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| $b_4$ | $b_3$ | $b_2$ | $b_1$ | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ' | p |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | EOT | DC4 | □ | 4 | D | T | d | t |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | FF | IS4 | ' | < | L | \ | l | \| |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | CR | IS3 | – | = | M | ] | m | } |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | SO | IS2 | . | > | N | ^ | n | – |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | SI | IS1 | / | ? | O | _ | o | DEL |

FIGURA 5.23

Su uso principal es el de facilitar el intercambio de información entre sistemas de procesamiento de datos y sus equipos asociados, dentro de sistemas de comunicaciones de datos. Sin Embargo, proporciona además funciones de control para el proceso de datos.

**Codificación de la Versión Internacional de Referencia (VIR)**

En la figura 5.23 se muestra la tabla de equivalencias de la VIR, que sirve de base para la construcción de los códigos especiales de cada país o para las aplicaciones que utilizan idiomas diferentes del inglés. Muchos otros códigos utilizan esta versión como referencia para su construcción, por lo que muchas veces reciben la denominación vulgar de **Códigos ASCII ampliados.**

**Especificación del juego de caracteres codificados**

Los bits que forman las combinaciones que a su vez representan los caracteres se identifican mediante un subíndice que varia del número 1 al número de bits por byte con el que esté construido el código. Así, en un código de 7 bits por byte, los bits se identifican de la siguiente manera:

$$b_7, b_6, b_5, b_4, b_3, b_2, b_1$$

donde el primer bit (b7) es el más significativo (o de mayor peso) y el último (b1) , el menos significativo (o de menor peso).
Las combinaciones se identifican mediante una numeración de la forma x/y, donde x es un número comprendido entre 0 y 7, e y es un numero comprendido entre 1 y 15. En el caso que nos ocupa, x es el número representado por los bits b7, b6 y b5 e y es el número representado por los bits b4, b3, b2, b1.

Las 128 combinaciones distintas del Alfabeto Internacional Nº5 se utilizan de la siguiente forma:

- Las combinaciones que van del 0/0 al 1/15 representan los 32 **caracteres de control**
- Las combinaciones que van del 2/1 al 7/14 representan los 94 **caracteres gráficos,** que incluyen los caracteres **numéricos, alfabéticos y especiales**.
- La combinación 7/15 representa el carácter de control denominado **supresión**.
- La combinación 2/0 representa el carácter **espacio,** que se debe interpretar como carácter gráfico y de control simultáneamente.

**Composición del repertorio de caracteres (VIR)**

***Caracteres gráficos:***

- 10 caracteres numéricos que representan las cifras de 0 a 9 (combinaciones 3/0 a 3/9)
- 26 letras mayúsculas (combinaciones 6/1 a 7/10)
- 26 letras minúsculas (combinaciones 6/1 a 7/10)
- 32 símbolos especiales

***Caracteres de control:***

Lista de caracteres de control

| | | |
|---|---|---|
| ACK | Acuse de recibo | Acknowledge |
| DLE | Escape de enlace de datos | Data link escape |
| ENQ | Pregunta | Enquiry |
| EOT | Fin de transmisión | End of transmission |
| ETB | Fin de bloque de transmisión | End of transmission block |
| ETX | Fin de texto | End of text |
| NAK | Acuse de recibo negativo | Negative acknowledge |
| SOH | Comienzo de encabezamiento | Start of heading |
| STX | Comienzo de texto | Start of text |
| SYN | Sincronización | Synchronous idle |
| BS | Retroceso de un espacio | Backspace |
| CR | Retorno de carro | Carriage return |
| FF | Página siguiente | Form feed |
| HT | Tabulación horizontal | Horizontal tabulation |
| LF | Cambio de renglón | Line feed |
| VT | Tabulación vertical | Vertical tabulation |
| ESC | Escape | Escape |
| SI | En cógido | Shift-in |
| SO | Fuera de código | Shift-out |
| DC1 | Control de dispositivo uno | Device control 1 |
| DC2 | Control de dispositivo dos | Device control 2 |
| DC3 | Control de dispositivo tres | Device control 3 |
| DC4 | Control de dispositivo cuatro | Device control 4 |
| IS1 | Separador de información uno | Information separator 1 |
| IS2 | Separador de información dos | Information separator 2 |
| IS3 | Separador de información tres | Information separator 3 |
| IS4 | Separador de información cuatro | Information separator 4 |
| BEL | Campana o timbre | Bell |
| CAN | Anulación | Cancel |
| DEL | Supresión | Delete |
| EM | Fin del medio físico | End of medium |
| NUL | Nulo | Null |
| SUB | Substitución | Substitution |

FIGURA 5.26

Se clasifican de la siguiente manera:

***CARACTERES DE CONTROL DE TRANSMISIÓN***

Controlan la transmisión de la información por redes de telecomunicaciones.

- ACK: Acuse de recibo
- DLE: Escape de enlace de datos
- ENQ: Pregunta
- EOT: Fin de transmisión
- ETB: Fin de bloque de transmisión
- ETX: Fin de texto

- NAK: Acuse de recibo negativo
- SOH: Comienzo de encabezamiento
- STX: Comienzo de texto
- SYN: Sincronización

***DETERMINANTES DE FORMATO***

Son los caracteres que están destinados principalmente al control de la presentación y posicionamiento de la información en los dispositivos de salida tales como los de visualización o de impresión.

Los determinantes de formato son:

- BS: Retroceso de un espacio
- CR: Retroceso de Carro
- FF: Página Siguiente
- HT: Tabulación horizontal
- LF: Cambio de renglón
- VT: Tabulación vertical

***CARACTERES DE CONTROL DE EXTENSIÓN DE CÓDIGO***

Estos caracteres se utilizan para ampliar el juego de caracteres de código. Pueden alterar el significado de una o más combinaciones de los bits siguientes en la cadena de datos.

- ESC: Escape
- SI: En código
- SO: Fuera de código

***CARACTERES DE CONTROL DE DISPOSITIVOS***

Son los caracteres que están destinados al control de los dispositivos locales o distantes o de dispositivos auxiliares conectados a un sistema de comunicación de datos. No controlan sistemas de comunicación, pues a tal efecto se usan los **caracteres de control de transmisión.**

Los caracteres para el control de dispositivos son:

- DC1: Control de dispositivo uno (puesta en marcha)
- DC2: Control de dispositivo dos(puesta en marcha)
- DC3: Control de dispositivo tres (detención de funcionamiento)
- DC4: Control de dispositivo cuatro (detención de funcionamiento)

***SEPARADORES DE INFORMACIÓN***

Son los caracteres que se utilizan para separar y calificar datos de manera lógica. Su significado especifico debe determinarse en cada aplicación.

- IS1: Separador de información uno (separador de unidad)
- IS2: Separador de información dos (separador de registro)
- IS3: Separador de información tres (separador de grupo)
- IS4: Separador de información cuatro (separador de fichero)

***OTROS CARACTERES DE CONTROL***

Son los caracteres que no están incluidos en alguna de las categorías precedentes.

- BEL: Campana o timbre
- CAN: Anulación
- DEL: Supresión
- EM: Fin del medio físico
- NUL: Nulo
- SUB: Carácter de sustitución

**Otras Versiones del juego de caracteres codificados**

*Aspectos generales*

Además de la VIR, se pueden encontrar otras versiones orientadas a aplicaciones o las llamadas versiones nacionales especificas.

A tal efecto, debe considerarse la denominada **Tabla Básica de códigos de 7 bits** que se muestran en la figura 5.27.

La VIR se emplea generalmente cuando no existe un acuerdo especial entre el que transmite y el que recibe.

Tabla básica del código de 7 bit

| | | | | $b_7$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $b_6$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | $b_5$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| $b_4$ | $b_3$ | $b_2$ | $b_1$ | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUL | DLE | SP | 0 | ③ | P | ③ | p |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ETX | DC3 | #/£② | 3 | C | S | c | s |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | EOT | DC4 | ¤/$② | 4 | D | T | d | t |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | LF① | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | VT① | ESC | + | ; | K | ③ | k | ③ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | FF① | IS4 | ' | < | L | ③ | l | ③ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | CR① | IS3 | – | = | M | ③ | m | ③ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | SO | IS2 | . | > | N | ③ | n | ③ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | SI | IS1 | / | ? | O | _ | o | DEL |

FIGURA 5.27

**Versiones orientadas a aplicaciones**

La Tabla básica de códigos de 7 bits, prevé 10 caracteres que pueden ser modificados en aplicaciones orientadas a industrias nacionales o internacionales, organizaciones o grupos profesionales.

En ese caso los interesados podrán definir su propia versión, efectuando los cambios que crean pertinentes. En la figura 5.27, esas posiciones están indicadas por la llamada 3.

También existen dos caracteres que poseen un significado doble. Se trata de los caracteres señalados en la llamada 2 de la mencionada figura. Sin embargo las combinaciones de bits 2/3 y 2/4 no podrán ser empleadas para otros usos que los siguientes:

- En lugar del símbolo numero, se puede usar el de Libra
- En lugar del símbolo internacional de moneda, se puede usar el de Dólar

**Versiones nacionales**

Las organizaciones nacionales de normalización pueden definir una versión nacional de este código, que tenga básicamente en cuenta el idioma de ese país, los símbolos específicos de su actividad comercial o tecnológica, etc. A tal fin también tienen que emplearse los símbolos disponibles, indicados en la llamada 3.

**Aspectos relacionados con los determinantes de formato**

En la llamada 1 de la figura 5.27 se indican las determinantes de formato que producen los movimientos verticales de carro.

Cuando se desea realizar dos movimientos simultáneos con una única orden, se debe utilizar siempre la que indique un movimiento vertical.

**Juegos de caracteres codificados para los servicios de telemática**

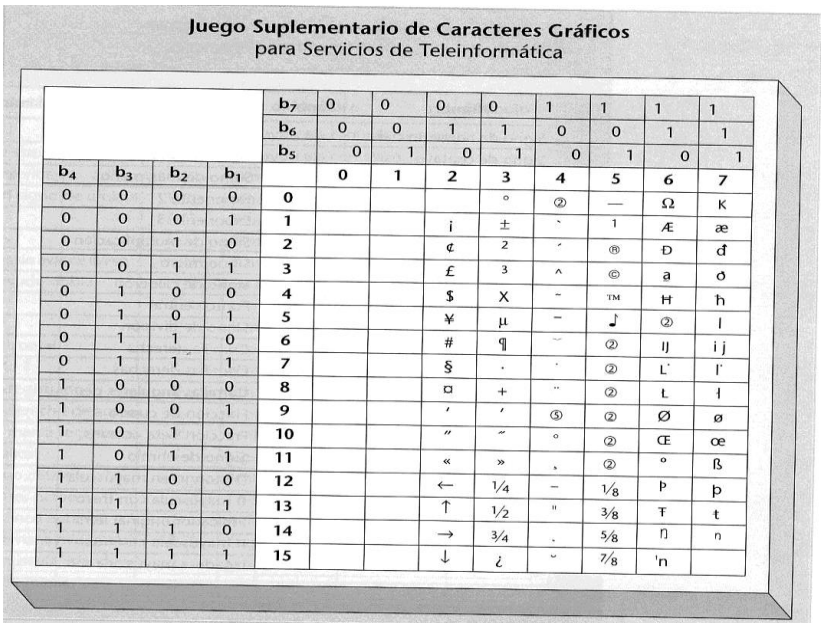
La recomendación T.51 de la UIT, denominada juegos de caracteres codificados para los servicios de telemática teleinformática, especifica dos juegos de caracteres gráficos, uno primario y otro suplementario. Estos juegos deben ser siempre los superconjuntos de cualquier juego de caracteres primarios y suplementarios que se utilicen en diferentes servicios de teleinformática.

El juego de caracteres primarios es idéntico al de caracteres gráficos de la Versión Internacional de Referencia (VIR) de la recomendación T.50 de la UIT-T.

**Juego de Caracteres Primarios**
para Servicios de Teleinformática

| | $b_7$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $b_6$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | $b_5$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| $b_4$ $b_3$ $b_2$ $b_1$ | | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 0 0 0 0 | **0** | | | | 0 | @ | P | '④ | p |
| 0 0 0 1 | **1** | | | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0 0 1 0 | **2** | | | " | 2 | B | R | b | r |
| 0 0 1 1 | **3** | | | #③ | 3 | C | S | c | s |
| 0 1 0 0 | **4** | | | ¤③ | 4 | D | T | d | t |
| 0 1 0 1 | **5** | | | % | 5 | E | U | e | u |
| 0 1 1 0 | **6** | | | & | 6 | F | V | f | v |
| 0 1 1 1 | **7** | | | ' | 7 | G | W | g | w |
| 1 0 0 0 | **8** | | | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1 0 0 1 | **9** | | | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1 0 1 0 | **10** | | | * | : | J | Z | j | z |
| 1 0 1 1 | **11** | | | + | ; | K | [ | k | { |
| 1 1 0 0 | **12** | | | ' | < | L | \ | l | \| |
| 1 1 0 1 | **13** | | | – | = | M | ] | m | } |
| 1 1 1 0 | **14** | | | . | > | N | ^④ | n | ⁻④ |
| 1 1 1 1 | **15** | | | / | ? | O | –⑥ | o | |

Por otra parte el juego de caracteres suplementarios permite la representación de todos los idiomas que pueden ser escritos con caracteres latinos.



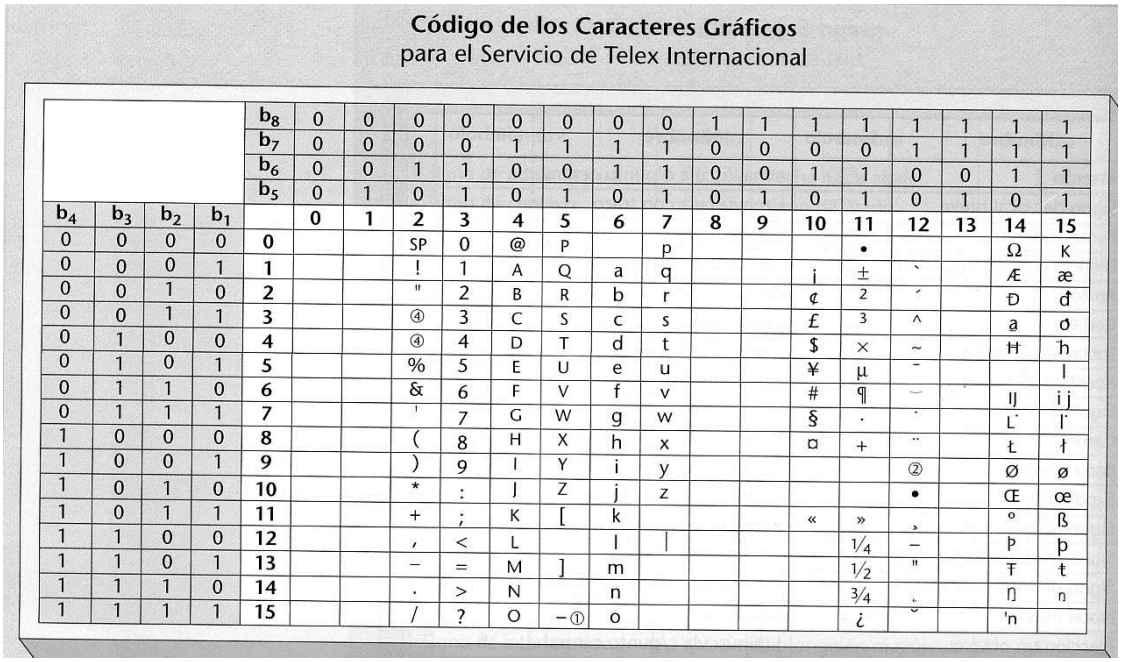
Juego Suplementario de Caracteres Gráficos
para Servicios de Teleinformática

| | $b_7$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $b_6$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | $b_5$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| $b_4$ $b_3$ $b_2$ $b_1$ | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 0 0 0 | 0 | | | | ° | ② | — | Ω | K |
| 0 0 0 1 | 1 | | | ¡ | ± | ` | ¹ | Æ | æ |
| 0 0 1 0 | 2 | | | ¢ | ² | ´ | ® | Đ | đ |
| 0 0 1 1 | 3 | | | £ | ³ | ^ | © | a | ɑ |
| 0 1 0 0 | 4 | | | $ | X | ~ | ™ | Ħ | ħ |
| 0 1 0 1 | 5 | | | ¥ | µ | ¯ | ♪ | ② | ı |
| 0 1 1 0 | 6 | | | # | ¶ | ‿ | ② | Ij | ij |
| 0 1 1 1 | 7 | | | § | · | ¸ | ② | Ŀ | ŀ |
| 1 0 0 0 | 8 | | | ¤ | + | ¨ | ② | Ł | ł |
| 1 0 0 1 | 9 | | | ' | ' | ⑤ | ② | Ø | ø |
| 1 0 1 0 | 10 | | | " | " | ° | ② | Œ | œ |
| 1 0 1 1 | 11 | | | « | » | ¸ | ② | ° | ß |
| 1 1 0 0 | 12 | | | ← | ¼ | – | ⅛ | Þ | þ |
| 1 1 0 1 | 13 | | | ↑ | ½ | " | ⅜ | Ŧ | t |
| 1 1 1 0 | 14 | | | → | ¾ | . | ⅝ | ŋ | n |
| 1 1 1 1 | 15 | | | ↓ | ¿ | ˘ | ⅞ | 'n | |

**Juego de caracteres codificados para el servicio Teletex**

El servicio Teletex es un servicio de telecomunicaciones que amplía las prestaciones del servicio Telex. Utiliza un juego de caracteres de 8 bits que permite codificar hasta un total de 256 caracteres gráficos o de control. Resulta de combinar los juegos primario y suplementario de la recomendación T.51.

**Comparación y rendimiento de distintos códigos**



Código de los Caracteres Gráficos
para el Servicio de Telex Internacional

| | $b_8$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $b_7$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | $b_6$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | $b_5$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| $b_4$ $b_3$ $b_2$ $b_1$ | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 0 0 0 | 0 | | | SP | 0 | @ | P | | p | | | | • | | | Ω | K |
| 0 0 0 1 | 1 | | | ! | 1 | A | Q | a | q | | | ¡ | ± | ` | | Æ | æ |
| 0 0 1 0 | 2 | | | " | 2 | B | R | b | r | | | ¢ | ² | ´ | | Đ | đ |
| 0 0 1 1 | 3 | | | ④ | 3 | C | S | c | s | | | £ | ³ | ^ | | a | ɑ |
| 0 1 0 0 | 4 | | | ④ | 4 | D | T | d | t | | | $ | × | ~ | | Ħ | ħ |
| 0 1 0 1 | 5 | | | % | 5 | E | U | e | u | | | ¥ | µ | ¯ | | | ı |
| 0 1 1 0 | 6 | | | & | 6 | F | V | f | v | | | # | ¶ | ‿ | | Ij | ij |
| 0 1 1 1 | 7 | | | ' | 7 | G | W | g | w | | | § | · | ¸ | | Ŀ | ŀ |
| 1 0 0 0 | 8 | | | ( | 8 | H | X | h | x | | | ¤ | + | ¨ | | Ł | ł |
| 1 0 0 1 | 9 | | | ) | 9 | I | Y | i | y | | | | | ② | | Ø | ø |
| 1 0 1 0 | 10 | | | * | : | J | Z | j | z | | | | | • | | Œ | œ |
| 1 0 1 1 | 11 | | | + | ; | K | [ | k | | | | « | » | ¸ | | ° | ß |
| 1 1 0 0 | 12 | | | ' | < | L | | l | \| | | | | ¼ | – | | Þ | þ |
| 1 1 0 1 | 13 | | | – | = | M | ] | m | | | | | ½ | " | | Ŧ | t |
| 1 1 1 0 | 14 | | | . | > | N | | n | | | | | ¾ | . | | ŋ | n |
| 1 1 1 1 | 15 | | | / | ? | O | –① | o | | | | | ¿ | ˘ | | 'n | |

La eficiencia de un código es la relación entre el número de bits de información respecto del total de bits transmitidos.

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Bits de información}}{\text{Total de bits transmitidos}}$$

La redundancia de un código esta relacionada con la información que es necesario transmitir pero que no está directamente relacionada con la interpretación de los caracteres que se desean transmitir. Se agrega redundancia a la información a transmitir con la finalidad de disminuir las posibilidades de que pasen inadvertidos errores durante la transmisión. Ej: bit de paridad, digito de verificación, totales de comprobación, etc.

$$\text{Redundancia} = R = 1 - \text{Eficiencia}$$

**Comparación de diferentes códigos**

| Códigos | Arranque | Datos | Paridad | Parada | Total de bits | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudot | 1 | 5 | – | 1,42 | 7,42 | 100 |
| Pseudo Baudot | 1 | 5 | – | 1,50 | 7,50 | 100 |
| Decimal codificado binario | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 85,71 |
| USASCII | 1 | 7 | 1 | 1 ó 2 | 10/11 | 87,5 |
| Intercambio de datos | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 87,5 |
| 4 de 8 | 1 | 8 | – | 1 | 10 | 76,7 |
| EBCD | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 88,9 |